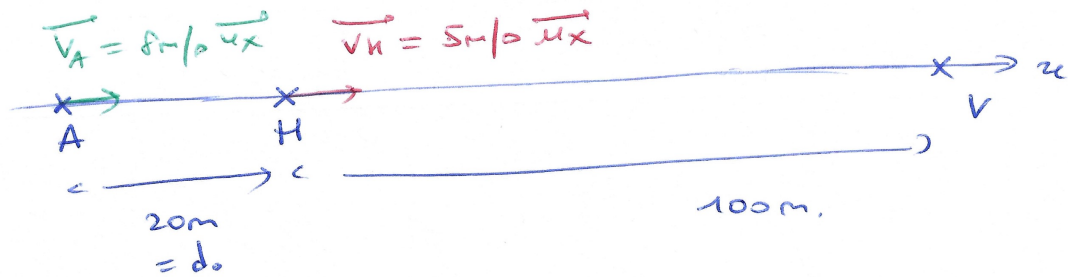


Alligator



$$A \quad t=0. \quad \left\{ \begin{array}{l} a_H = 0 \\ a_A = -20 \\ a_V = +100. \end{array} \right.$$

$$A \quad t > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} a_H = v_H t + 0 \\ a_A = v_A t - 20 \\ a_V = 100 \end{array} \right.$$

Temp. pour atteindre la voiture :

$$a_H = a_V \quad (\Leftrightarrow) \quad v_H t = a_V \quad \Rightarrow \quad t_V = \frac{a_V}{v_H}$$

AN $t_V = \frac{100}{5} = \underline{20 \text{ s.}}$

Temp. par que l'alligator rattrape l'individu :

$$a_A = a_H \quad (\Leftrightarrow) \quad v_A t - 20 = v_H t.$$

$$\Leftrightarrow (v_A - v_H) t = d_0$$

$$\Leftrightarrow t_A = \frac{d_0}{v_A - v_H}$$

AN $t_A = \frac{20}{8-5} = \frac{20}{3} = \underline{6,7 \text{ s.}}$

$\Rightarrow$ vous êtes mangés. au bout de 6,7s